

# **Отчет по лабораторной работе № 3**

**Настройка DHCP-сервера**

Виноградова Мария Андреевна

# Содержание

|          |                                                                                      |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                                   | <b>6</b> |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                                       | <b>7</b> |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                                | <b>8</b> |
| 3.0.1    | Подключение к виртуальной машине server . . . . .                                    | 8        |
| 3.0.2    | Установка DHCP-сервера . . . . .                                                     | 9        |
| 3.0.3    | Конфигурирование DHCP-сервера . . . . .                                              | 9        |
| 3.0.4    | Анализ работы DHCP-сервера . . . . .                                                 | 13       |
| 3.0.5    | Настройка обновления DNS-зоны . . . . .                                              | 19       |
| 3.0.6    | Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления<br>DNS-зоны . . . . .          | 24       |
| 3.0.7    | Внесение изменений в настройки внутреннего окружения<br>виртуальной машины . . . . . | 25       |
| 3.1      | Выводы . . . . .                                                                     | 28       |
| 3.2      | Контрольные вопросы . . . . .                                                        | 28       |

## Список иллюстраций

|      |                                                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Запуск виртуальной машины server . . . . .                        | 8  |
| 3.2  | Вход под mavinogradova и получение root . . . . .                 | 9  |
| 3.3  | Установка kea . . . . .                                           | 9  |
| 3.4  | Резервная копия kea-dhcp4.conf . . . . .                          | 9  |
| 3.5  | Содержимое kea-dhcp4.conf . . . . .                               | 10 |
| 3.6  | Проверка конфигурационного файла . . . . .                        | 10 |
| 3.7  | Перезагрузка конфигурации и включение автозапуска . . . . .       | 11 |
| 3.8  | Прямая DNS-зона mavinogradova.net . . . . .                       | 11 |
| 3.9  | Обратная DNS-зона 192.168.1 . . . . .                             | 11 |
| 3.10 | Перезапуск named и проверка ping dhcp.mavinogradova.net . . . . . | 12 |
| 3.11 | Разрешение DHCP в firewall . . . . .                              | 12 |
| 3.12 | Восстановление контекста SELinux . . . . .                        | 12 |
| 3.13 | Мониторинг системных сообщений . . . . .                          | 13 |
| 3.14 | Запуск DHCP-сервера . . . . .                                     | 13 |
| 3.15 | Запуск kea-dhcp4.service . . . . .                                | 13 |
| 3.16 | Создание файла 01-routing.sh . . . . .                            | 14 |
| 3.17 | Содержимое 01-routing.sh . . . . .                                | 14 |
| 3.18 | Фрагмент Vagrantfile с client routing . . . . .                   | 15 |
| 3.19 | Запуск клиента с провижинингом . . . . .                          | 15 |
| 3.20 | Логи DHCP-сервера . . . . .                                       | 16 |
| 3.21 | Содержимое kea-leases4.csv . . . . .                              | 16 |
| 3.22 | Вывод ifconfig на клиенте . . . . .                               | 18 |
| 3.23 | Повторный просмотр kea-leases4.csv . . . . .                      | 19 |
| 3.24 | Генерация TSIG-ключа . . . . .                                    | 19 |
| 3.25 | Права доступа на ключ . . . . .                                   | 20 |
| 3.26 | Подключение ключа в named.conf . . . . .                          | 20 |
| 3.27 | Разрешение обновления зон . . . . .                               | 20 |
| 3.28 | Проверка named.conf и перезапуск named . . . . .                  | 21 |
| 3.29 | Создание tsig-keys.json . . . . .                                 | 21 |
| 3.30 | Содержимое tsig-keys.json . . . . .                               | 21 |
| 3.31 | Права на tsig-keys.json . . . . .                                 | 21 |
| 3.32 | Настройка kea-dhcp-ddns.conf . . . . .                            | 22 |
| 3.33 | Проверка и запуск kea-dhcp-ddns . . . . .                         | 22 |
| 3.34 | Правка kea-dhcp4.conf (enable-updates) . . . . .                  | 23 |
| 3.35 | Проверка и перезапуск kea-dhcp4 . . . . .                         | 23 |
| 3.36 | Переполучение адреса на клиенте . . . . .                         | 23 |
| 3.37 | Появление mavinogradova.net.jnl . . . . .                         | 24 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 3.38 Проверка DNS-записи клиента через dig . . . . .    | 24 |
| 3.39 Копирование конфигурационных файлов DHCP . . . . . | 26 |
| 3.40 Копирование конфигурационных файлов DNS . . . . .  | 26 |
| 3.41 Создание dhcp.sh . . . . .                         | 26 |
| 3.42 Содержимое dhcp.sh . . . . .                       | 27 |
| 3.43 Фрагмент Vagrantfile с server dhcp . . . . .       | 27 |
| 3.44 Выключение виртуальных машин . . . . .             | 28 |

## Список таблиц

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Построчный комментарий kea-leases4.csv {#tab:leases}   | 16 |
| 3.2 | Построчный комментарий вывода ifconfig {#tab:ifconfig} | 18 |
| 3.3 | Построчный комментарий вывода dig {#tab:dig}           | 25 |

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

## 2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Получите параметры от DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.0.1 Подключение к виртуальной машине server

Запускаем виртуальную машину server и подключаемся к ней по SSH (рис. 3.1).

```
D:\work\mavinogradova>cd vagrant

D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
    server: Adapter 1: nat
    server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
    server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
    server: SSH address: 127.0.0.1:2222
    server: SSH username: vagrant
    server: SSH auth method: password
==> server: Machine booted and ready!
==> server: Checking for guest additions in VM...
==> server: Setting hostname...
```

Рис. 3.1: Запуск виртуальной машины server

На виртуальной машине server входим под созданным ранее пользователем mavinogradova и переходим в режим суперпользователя (рис. 3.2).

```

D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 12 12:01:06 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ su- mavinogradova
bash: su-: command not found...
^[A^[[B^Z
[1]+  Stopped                  su- mavinogradova
vagrant@server:~$ su -mavinogradova
su: invalid option -- 'a'
Try 'su --help' for more information.
vagrant@server:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Sat Sep 12 10:40:42 UTC 2026 on pts/0
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo-i
bash: sudo-i: command not found...
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
Sorry, try again.
[sudo] password for mavinogradova:

```

Рис. 3.2: Вход под mavinogradova и получение root

### 3.0.2 Установка DHCP-сервера

Устанавливаем DHCP-сервер Kea (рис. 3.3).

```

[root@server.mavinogradova.net ~]# dnf-y install kea
bash: dnf-y: command not found...
[root@server.mavinogradova.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB

```

|                                                 |          |        |       |
|-------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 | 9.2 kB/s | 30 kB  | 00:03 |
| Rocky Linux 10 - BaseOS                         | 1.7 MB/s | 6.7 MB | 00:03 |
| Rocky Linux 10 - AppStream                      | 191 B/s  | 4.3 kB | 00:23 |
| Rocky Linux 10 - AppStream                      | 890 kB/s | 28 MB  | 00:32 |
| Rocky Linux 10 - AppStream                      | 2.8 kB/s | 4.4 kB | 00:01 |
| Rocky Linux 10 - AppStream                      | 2.0 MB/s | 2.7 MB | 00:01 |
| Rocky Linux 10 - CRB                            | 11 kB/s  | 4.3 kB | 00:00 |

Рис. 3.3: Установка kea

### 3.0.3 Конфигурирование DHCP-сервера

Сохраняем на всякий случай конфигурационный файл и открываем его на редактирование (рис. 3.4).

```

[root@server.mavinogradova.net ~]# cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf_$(date -I)
[root@server.mavinogradova.net ~]# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf

```

Рис. 3.4: Резервная копия kea-dhcp4.conf

Анализируем содержимое файла /etc/kea/kea-dhcp4.conf (рис. 3.5).

```

GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp4.conf
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "kea4-ctrl-socket"
    },
    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "lfc-interval": 3600
    },
    "expired-leases-processing": {
      "reclaim-timer-wait-time": 10,
      "flush-reclaimed-timer-wait-time": 25,
      "hold-reclaimed-time": 3600,
      "max-reclaim-leases": 100,
      "max-reclaim-time": 250,
      "unwarned-reclaim-cycles": 5
    },
    "renew-timer": 900,
  }
}

```

Рис. 3.5: Содержимое kea-dhcp4.conf

В файле /etc/kea/kea-dhcp4.conf заменяем шаблон для domain-name и domain-search на mavinogradova.net, блок domain-name-servers — на адрес 192.168.1.1, а также задаём собственную конфигурацию DHCP-сети: адрес подсети 192.168.1.0/24, диапазон адресов для распределения клиентам 192.168.1.30 – 192.168.1.199, адрес маршрутизатора 192.168.1.1. Остальные примеры задания конфигураций подсетей удаляем. Настраиваем привязку dhcpd к интерфейсу eth1 виртуальной машины server.

Проверяем правильность конфигурационного файла (рис. 3.6).

```

[root@server.mavinogradova.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-19 12:56:04.912 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp
queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-19 12:56:04.913 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-thre
ading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-19 12:56:04.913 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been
added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 12:56:04.915 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket t
ype raw
2026-09-19 12:56:04.923 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface
eth1
2026-09-19 12:56:04.924 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-
type" not specified, using default socket type raw
2026-09-19 12:56:04.924 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the follow
ing lease backend types are available: memfile
2026-09-19 12:56:04.924 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backe
nd types are available:
2026-09-19 12:56:04.925 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the followi
ng forensic backend types are available:
2026-09-19 12:56:04.926 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] DHCP4_DATABASE_BACKENDS_REGISTERED the followi
ng database backend types are available:
2026-09-19 12:56:04.926 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/13563.140174058039424] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config
backend types are available:
[root@server.mavinogradova.net ~]#

```

Рис. 3.6: Проверка конфигурационного файла

Перезагружаем конфигурацию dhcpd и разрешаем загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server (рис. 3.7).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service'.
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.7: Перезагрузка конфигурации и включение автозапуска

Добавляем запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/mavinogradova.net: dhcp A 192.168.1.1 и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1: 1 PTR dhcp.mavinogradova.net.

При этом в обоих файлах изменяем серийный номер файла зоны, указывая текущую дату в нотации ГГГГММДДВВ.

Прямая зона после правки (рис. 3.8).

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/mavinogradova.net Modified
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.mavinogradova.net. (
    2026091913 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1

$ORIGIN mavinogradova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Рис. 3.8: Прямая DNS-зона mavinogradova.net

Обратная зона после правки (рис. 3.9).

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1 Modified
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.mavinogradova.net. (
    2026091913 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1

$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.mavinogradova.net.
1 PTR ns.mavinogradova.net.
1 PTR dhcp.mavinogradova.net.
```

Рис. 3.9: Обратная DNS-зона 192.168.1

Перезапускаем named и проверяем, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени (рис. 3.10).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.mavinogradova.net ~]# ping dhcp.user.net
ping: dhcp.user.net: Name or service not known
[root@server.mavinogradova.net ~]# ping dhcp.mavinogradova.net
PING dhcp.mavinogradova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ns.mavinogradova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.99 ms
64 bytes from ns.mavinogradova.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from ns.mavinogradova.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.476 ms
64 bytes from ns.mavinogradova.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.099 ms
^C
--- dhcp.mavinogradova.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.099/1.189/3.991/1.623 ms
[root@server.mavinogradova.net ~]# |
```

Рис. 3.10: Перезапуск named и проверка ping dhcp.mavinogradova.net

Вносим изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP (рис. 3.11).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-adm 0m-satellite-6 0m-satellite-6-capsule afp alsa amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1692 anno-1899 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 ba
cula bacula-client baresos-director baresos-filedaemon baresos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph
ceph-exporter ceph-mon cephfs cephfs-agent civilization-iv cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-uni
cast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quiz dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lanync elasticsearch etcd-client etcd-serve
r factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-v freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-maste
r git gitea gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imap5 iperf2 iperf3 ipfs ipsec ipsec-client ipsec-irc irc ircs ircs-target isns je
rkms kadm5 kadm5connect kerberos krb5 klogind kpassd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-control
er-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-wor
ker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmn llmn-client llmn-tcp llmn-udp managesieve matrix mdns mencoder minecraft minidlna mdpd m
ongodbi mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ns-nsd nsd mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0.83 n
rpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imgadm ovirt-storageconsole ovirt-unconsole plex pncd pmpoxy pmselapi pmselapis pop3 pop3s postgresql privoxy
y prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netstv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentin
el roott rpe-bind rquoted rsh ryncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr sip smtp smtp-subm
ission snmp snmpbulk snmpbulk-trap snmptrap socks spiderock-lanync spotify-sync squid ssdp ssh statvfs steam-lan-transfer steam-streaming stellar
is stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy sysconlan syslog syslog-ng syslog-
tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsu vnc-server vrtp warpinator when-http when-http
s wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wdd wdd-http wman wman5 xdmcp xmp-bosh xmp-clie
nt xmp-local xmp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[root@server.mavinogradova.net ~]# |
```

Рис. 3.11: Разрешение DHCP в firewall

Восстанавливаем контекст безопасности в SELinux (рис. 3.12).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfine
d_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.mavinogradova.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.mavinogradova.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server.mavinogradova.net ~]# |
```

Рис. 3.12: Восстановление контекста SELinux

В дополнительном терминале запускаем мониторинг происходящих в системе процессов в реальном времени (рис. 3.13).

```
root@server:~  
D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant ssh server  
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use  
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sat Sep 19 12:31:49 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@server:~$ sudo -i  
root@server:~# tail -f /var/log/messages  
Sep 19 13:23:30 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.  
Sep 19 13:23:31 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 339.  
Sep 19 13:23:31 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.  
Sep 19 13:23:41 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.  
Sep 19 13:23:41 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 340.  
Sep 19 13:23:41 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.  
Sep 19 13:23:51 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.  
Sep 19 13:23:52 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 341.  
Sep 19 13:23:52 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.  
Sep 19 13:23:53 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.  
Sep 19 13:24:02 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.  
Sep 19 13:24:02 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 342.  
Sep 19 13:24:02 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.  
Sep 19 13:24:12 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.  
Sep 19 13:24:12 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 343.  
Sep 19 13:24:12 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.  
Sep 19 13:24:22 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.  
Sep 19 13:24:23 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 344.  
Sep 19 13:24:23 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.  
Sep 19 13:24:33 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
```

Рис. 3.13: Мониторинг системных сообщений

В основном рабочем терминале запускаем DHCP-сервер (рис. 3.14).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl start kea-dhcp4.service  
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.14: Запуск DHCP-сервера

Убеждаемся, что запуск DHCP-сервера прошёл успешно (рис. 3.15).

```
RTING Kea DHCPv4 server version 3.0.3 (stable) starting  
Sep 19 13:24:35 server kea-dhcp4[14386]: 2026-09-19 13:24:35.226 INFO [kea-dhcp4.commands/14386.140500287117440] COMMAN  
D_RECEIVED Received command 'config-set'  
Sep 19 13:24:35 server systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
```

Рис. 3.15: Запуск kea-dhcp4.service

### 3.0.4 Анализ работы DHCP-сервера

Перед запуском виртуальной машины client в каталоге с проектом в подкаталоге vagrant/provision/client создаём файл 01-routing.sh (рис. 3.16).

```

D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client>type nul > 01-routing.sh

D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client>dir
Том в устройстве D имеет метку Data
Серийный номер тома: C21C-2008

Содержимое папки D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client

10.09.2026  19:16    <DIR>          .
10.09.2026  19:11    <DIR>          ..
10.09.2026  17:13             44 01-dummy.sh
19.09.2026  16:34              0 01-routing.sh
                2 файлов             44 байт
                2 папок    115 302 137 856 байт свободно

D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client>

```

Рис. 3.16: Создание файла 01-routing.sh

Открыв его на редактирование, прописываем в нём скрипт, изменяющий настройки NetworkManager так, чтобы весь трафик на виртуальной машине client шёл по умолчанию через интерфейс eth1 (рис. 3.17).

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\virt> cd D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client
PS D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client> powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client> pwd

Path
----
D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client

PS D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client> $content = @"
>> #!/bin/bash
>> echo "Provisioning script $0"
>> nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
>> nmcli connection up "eth1"
>> nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
>> nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
>> nmcli connection down eth0
>> nmcli connection up eth0
>> '0'
PS D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client>
PS D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client> $content = $content -replace "r\n", "n"
PS D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client> [System.IO.File]::WriteAllText("$PWD\01-routing.sh", $content, [System.Text.UTF8Encoding]::new($false))
PS D:\work\mavinogradova\vagrant\provision\client> dir 01-routing.sh

```

Рис. 3.17: Содержимое 01-routing.sh

В Vagrantfile подключаем этот скрипт в разделе конфигурации для клиента (рис. 3.18).

```

Файл  Изменить  Просмотр  H1  ≡  B  I  S  ⇌  ⌂
config.vm.define "client", autostart: false do |client|
  client.vm.box = "rockylinux10"
  client.vm.hostname = 'client'

  client.vm.boot_timeout = 1440

  client.ssh.insert_key = false
  client.ssh.username = 'vagrant'
  client.ssh.password = 'vagrant'

  client.vm.network :private_network,
    type: "dhcp",
    virtualbox____intnet: true

  client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3392"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--cpus", "1"]
  end

  client.vm.provision "client dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/01-dummy.sh"

  client.vm.provision "client routing",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/client/01-routing.sh"

end
end

```

Рис. 3.18: Фрагмент Vagrantfile с client routing

Зафиксировав внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины client, запускаем её (рис. 3.19).

```

D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2200. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
==> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
client: SSH address: 127.0.0.1:2200
client: SSH username: vagrant
client: SSH auth method: password
==> client: Machine booted and ready!
==> client: Checking for guest additions in VM...

```

Рис. 3.19: Запуск клиента с провижинингом

После загрузки виртуальной машины client на виртуальной машине server в терминале с мониторингом происходящих в системе процессов можно наблюдать записи о подключении к виртуальной внутренней сети узла client и выдачи ему IP-адреса из соответствующего диапазона адресов (рис. 3.20).

```

Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_CONFIG_COMPLETE DHCPv4 server has
the following lease backend types are available: memfile
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.hosts.140638289537152] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following
host backend types are available:
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend types are available:
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.database.140638289537152] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are available:
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_CONFIG_COMPLETE DHCPv4 server has
completed configuration: added 1Pv4 subnets: 1, DNS: disabled
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_MEMFILE_DB opening memory file lease database: lfc-interval=3600 type=memfile universe=4
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_MEMFILE_LEASE_FILE_LOAD loading leases from file /var/lib/kea/kea-leases4.csv.2
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_MEMFILE_LEASE_FILE_LOAD loading leases from file /var/lib/kea/kea-leases4.csv
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_MEMFILE_EXTRACT_EXTENDED_INFO extracting extended info saw 1 leases, extended info sanity checks modified 0 / updated 0 leases and 0 leases have relay or remote id
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_MEMFILE_LFC_SETUP setting up the Lease File Cleanup interval to 3600 sec
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_CFGMGR_USE_ALLOCATOR using the iterative allocator for V4 leases in subnet 192.168.1.0/24
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_MULTI_THREADING_INFO enabled: yes, number of threads: 2, queue size: 64
Sep 19 15:05:42 server kea-dhcp4[15677]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4.140638289537152] DHCP4_STARTED Kea DHCPv4 server version 3.0.3 started
Sep 19 15:05:42 server systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
Sep 19 15:05:50 server systemd[1]: serial-getty@tty50.service: Deactivated successfully.
Sep 19 15:05:51 server systemd[1]: serial-getty@tty50.service: Scheduled restart job, restart counter is at 929.

```

Рис. 3.20: Логи DHCP-сервера

Также информацию о работе DHCP-сервера можно наблюдать в файле /var/lib/kea/kea-leases4.csv (рис. 3.21).

```

[root@server.mavinogradova.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789831476,1,0,0,client.mavinogradova.net,0,0
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789832783,1,0,0,client.mavinogradova.net,0,0
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789833951,1,0,0,client.mavinogradova.net,0,0
[root@server.mavinogradova.net ~]#

```

Рис. 3.21: Содержимое kea-leases4.csv

В таблице [tab:leases?] приведён построчный комментарий информации из файла /var/lib/kea/kea-leases4.csv.

Таблица 3.1: Построчный комментарий kea-leases4.csv {#tab:leases}

| Поле      | Значение             | Комментарий                                               |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| address   | 192.168.1.30         | IP-адрес, выданный клиенту из пула 192.168.1.30-199       |
| hwaddr    | 08:00:27:23:bf:22    | MAC-адрес клиента, совпадает с ifconfig eth1 на клиенте   |
| client_id | 01:08:00:27:23:bf:22 | DHCP client-id, сформированный из MAC-адреса (префикс 01) |

| Поле           | Значение                 | Комментарий                                                             |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| valid_lifetime | 3600                     | Срок аренды — 3600 секунд (1 час), совпадает с valid-lifetime в конфиге |
| expire         | 1789837551               | Unix-timestamp истечения аренды                                         |
| subnet_id      | 1                        | ID подсети, соответствует "id": 1 в конфиге Kea                         |
| fqdn_fwd       | 0 → 1                    | Флаг прямого DNS-обновления                                             |
| fqdn_rev       | 0 → 1                    | Флаг обратного DNS-обновления                                           |
| hostname       | client.mavinogradova.net | FQDN клиента, переданный им в DHCP-запросе                              |
| state          | 0                        | Состояние аренды: 0 = active                                            |
| user_context   | <i>(пусто)</i>           | Пользовательский контекст не задан                                      |
| pool_id        | 0                        | ID пула                                                                 |

Войдя в систему виртуальной машины client под пользователем mavinogradova и открыв терминал, вводим ifconfig (рис. 3.22).

```
vagrant@client:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Fri Sep 11 17:15:56 UTC 2026 on pts/0
mavinogradova@client:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:64:52:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2399 bytes 228308 (222.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1646 bytes 222476 (217.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::bb29:a83f:3d1f:e5b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:23:bf:22 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 57 bytes 8081 (7.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 405 bytes 36158 (35.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP, LOOPBACK, RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 18 bytes 2118 (2.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 18 bytes 2118 (2.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mavinogradova@client:~$ |
```

Рис. 3.22: Вывод ifconfig на клиенте

В таблице [tab:ifconfig?] приведён построчный комментарий информации об имеющихся интерфейсах.

Таблица 3.2: Построчный комментарий вывода ifconfig {#tab:ifconfig}

| Интерфейс/строка                              | Что означает                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| eth0:                                         | Внешний NAT-интерфейс, поднят,  |
| flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> | работает                        |
| inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0          | IPv4-адрес NAT, выданный        |
| broadcast 10.0.2.255                          | VirtualBox автоматически        |
| inet6                                         | Глобальный IPv6-адрес (ULA)     |
| fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285           |                                 |
| inet6 fe80::a00:27ff:fe64:5285                | IPv6 link-local                 |
| ether 08:00:27:64:52:85                       | MAC-адрес интерфейса eth0       |
| RX packets 2399 bytes 228308                  | Принято 2399 пакетов, 222.9 КБ  |
| RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0      | Нет ошибок приёма               |
| TX packets 1646 bytes 222476                  | Передано 1646 пакетов, 217.2 КБ |

| Интерфейс/строка                                        | Что означает                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 | Нет ошибок передачи                            |
| eth1:<br>flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>     | Внутренний интерфейс, поднят                   |
| inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0                 | IP-адрес, выданный                             |
| broadcast 192.168.1.255                                 | DHCP-сервером Kea                              |
| ether 08:00:27:23:bf:22                                 | MAC-адрес клиента, совпадает с kea-leases4.csv |
| RX packets 57 bytes 8081                                | Принято 57 пакетов                             |
| TX packets 405 bytes 36158                              | Передано 405 пакетов                           |
| lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536             | Локальный loopback-интерфейс                   |
| inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0                        | Стандартный loopback IPv4                      |
| inet6 ::1 prefixlen 128                                 | IPv6 loopback                                  |

На машине server ещё раз смотрим список выданных адресов (рис. 3.23).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789831476,1,0,0,client.mavinogradova.net,0,0
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789832783,1,0,0,client.mavinogradova.net,0,0
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789833951,1,0,0,client.mavinogradova.net,0,0
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.23: Повторный просмотр kea-leases4.csv

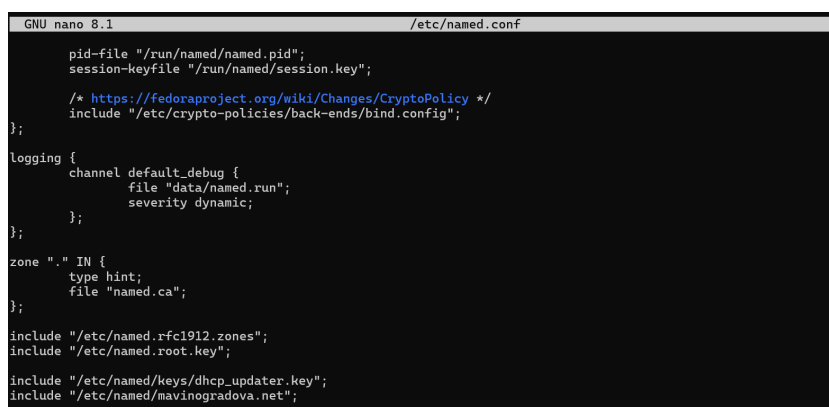
### 3.0.5 Настройка обновления DNS-зоны

Создаём ключ на сервере с Bind9 (на виртуальной машине server) (рис. 3.24).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server.mavinogradova.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATE > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.mavinogradova.net ~]# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATE" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "bKo+P2hFohceUw97weIdnZwYooUwZeSHI5xDxxkQiJTukM/qBfc5RHMUSkPIHbu0QJcP/BxBR2i+U0pTt8iemw==";
};
[root@server.mavinogradova.net ~]# chown -R named:named /etc/named/keys
[root@server.mavinogradova.net ~]# include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
bash: include: command not found...
[root@server.mavinogradova.net ~]# ^C
[root@server.mavinogradova.net ~]# nano /etc/named.conf
```

Рис. 3.24: Генерация TSIG-ключа

Поправляем права доступа (рис. 3.25).



```
GNU nano 8.1 /etc/named.conf

pid-file "/run/named/named.pid";
session-keyfile "/run/named/session.key";

/* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

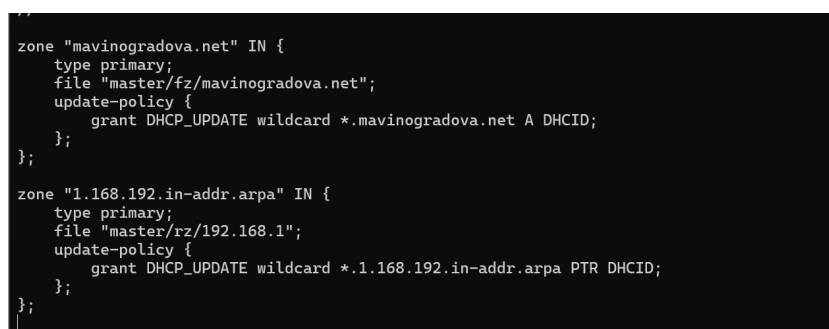
zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

include "/etc/named/keys/dhchap_updater.key";
include "/etc/named/mavinogradova.net";
```

Рис. 3.25: Права доступа на ключ

Подключаем ключ в файле /etc/named.conf (рис. 3.26).

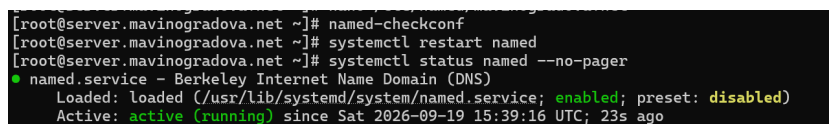


```
zone "mavinogradova.net" IN {
    type primary;
    file "master/fz/mavinogradova.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATE wildcard *.mavinogradova.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type primary;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATE wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};
```

Рис. 3.26: Подключение ключа в named.conf

На виртуальной машине server под пользователем с правами суперпользователя редактируем файл /etc/named/mavinogradova.net, разрешив обновление зоны (рис. 3.27).



```
[root@server.mavinogradova.net ~]# named-checkconf
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl status named --no-pager
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 15:39:16 UTC; 23s ago
```

Рис. 3.27: Разрешение обновления зон

Сделаем проверку конфигурационного файла и перезапустим DNS-сервер (рис. 3.28).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.mavinogradova.net ~]# nano /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.mavinogradova.net ~]# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATE" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "bKo+P2hFohceUw97weIdnZwYooUwZeSHI5xDxxkQ1JTukM/qBfc5RHWUSkPIHbu0QJcP/BxBR2i+U0pTt8iemw==";
};
[root@server.mavinogradova.net ~]# nano /etc/kea/tsig-keys.json
```

Рис. 3.28: Проверка named.conf и перезапуск named

Формируем ключ для Кеа. Файл ключа назовём /etc/kea/tsig-keys.json (рис. 3.29).

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/tsig-keys.json
{
  "name": "DHCP_UPDATE",
  "algorithm": "hmac-sha512",
  "secret": "bKo+P2hFohceUw97weIdnZwYooUwZeSHI5xDxxkQ1JTukM/qBfc5RHWUSkPIHbu0QJcP/BxBR2i+U0pTt8iemw=="
}
```

Рис. 3.29: Создание tsig-keys.json

Переносим ключ с сервера Кеа DHCP и переписываем его в формате JSON (рис. 3.30).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.mavinogradova.net ~]# chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.30: Содержимое tsig-keys.json

Сменим владельца и поправим права доступа (рис. 3.31).

```
// This is a basic configuration for the Kea DHCP DDNS daemon.
{
  "DhcpDdns":
  {
    "ip-address": "127.0.0.1",
    "port": 53001,
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
    },
    "tsig-keys": [ <?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?> ],
    "forward-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "mavinogradova.net.",
          "key-name": "DHCP_UPDATE",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.1.1" }
          ]
        }
      ]
    }
  },
}
```

Рис. 3.31: Права на tsig-keys.json

Настройка происходит в файле /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf (рис. 3.32).

```
[root@server mavingogradova.net ~]# chown kea:/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
[root@server mavingogradova.net ~]# kea-dhcp-ddns-t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
bash: kea-dhcp-ddns-t: command not found
[root@server mavingogradova.net ~]# kea-dhcp-ddns-t -f /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-09-19 16:04:47.281 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl16628.40607788659220] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed configuration check: Listening on 0.0.0.0, port 8053, sending UDP results: success(0), textConfiguration check successful
[root@server mavingogradova.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Unknown command verb 'enable--now', did you mean 'enable'?
[root@server mavingogradova.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service → /usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service.
[root@server mavingogradova.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 16:05:38 UTC; 9s ago
     Invocation: 966e24d4a70e93d358b11521e6dc
       Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
    Main PID: 16753 (kea-dhcp-ddns)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 5 (limit: 1025)
       Memory: 2.3M (peak: 7M)
          CPU: 12ms
     CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
             └─16753 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 19 16:05:38 server.mavingogradova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server...
Sep 19 16:05:38 server.mavingogradova.net kea-dhcp-ddns[16753]: 2026-09-19 16:05:38.903 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl16753.40607788659220] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed configuration check: Listening on 0.0.0.0, port 8053, sending UDP results: success(0), textConfiguration check successful
Sep 19 16:05:38 server.mavingogradova.net kea-dhcp-ddns[16753]: INFO DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed configuration check: Listening on 0.0.0.0, port 8053, sending UDP results: success(0), textConfiguration check successful
Sep 19 16:05:38 server.mavingogradova.net kea-dhcp-ddns[16753]: INFO DHCP-DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server version 3.0.0
Sep 19 16:05:38 server.mavingogradova.net systemd[1]: Started kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server.
```

Рис. 3.32: Настройка kea-dhcp-ddns.conf

Проверяем файл на наличие возможных синтаксических ошибок, запускаем службу ddns и проверяем статус работы службы (рис. 3.33).

```

        {
            "name": "routers",
            "data": "192.168.1.1"
        }
    ]
},
{
    "dhcp-ddns": {
        "enable-updates": true
    },
    "ddns-qualifying-suffix": "mavinogradova.net",
    "ddns-override-client-update": true,

    "loggers": [
        {
            "name": "kea-dhcp4",
            "output-options": [
                {
                    "output": "syslog"
                }
            ],
            "severity": "INFO",
            "debuglevel": 0
        }
    ]
}
]

```

Рис. 3.33: Проверка и запуск kea-dhcr-ddns

Вносим изменения в конфигурационный файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон (рис. 3.34).

```

*[[root@server.mavinogradova.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-19 16:10:36.728 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp
queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-19 16:10:36.729 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-thre
ading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-19 16:10:36.729 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been
added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 16:10:36.730 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket t
ype raw
2026-09-19 16:10:36.732 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface
eth1
2026-09-19 16:10:36.732 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-
type" not specified, using default socket type raw
2026-09-19 16:10:36.732 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the follow
ing lease backend types are available: memfile
2026-09-19 16:10:36.732 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backe
nd types are available:
2026-09-19 16:10:36.732 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the followi
ng forensic backend types are available:
2026-09-19 16:10:36.733 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16853.139766320928896] DHCP4_SRV_CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config
backend types are available:
[root@server.mavinogradova.net ~]#

```

Рис. 3.34: Правка kea-dhcp4.conf (enable-updates)

Проверяем файл на наличие возможных синтаксических ошибок, перезапускаем DHCP-сервер и проверяем статус (рис. 3.35).

```

[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 16:11:28 UTC; 5s ago
     Invocation: b1aa557b55104856a642b88f38247796
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 16872 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 7 (limit: 10259)
       Memory: 2.5M (peak: 6.9M)
          CPU: 156ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─16872 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_SRV_MEMFILE_DB
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_SRV_MEMFILE_LE
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_SRV_MEMFILE_LE
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_SRV_MEMFILE_EX
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_SRV_MEMFILE_LF
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_SRV_DNS
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_SRV_CFGMGR_USE
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_MULTI_THREADING
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net kea-dhcp4[16872]: INFO [kea-dhcp4.dhcp4/139624472541312] DHCP4_STARTED Kea DHCP
Sep 19 16:11:28 server.mavinogradova.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.

```

Рис. 3.35: Проверка и перезапуск kea-dhcp4

На машине client переполучаем адрес (рис. 3.36).

```

root@client:~# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
root@client:~# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7)
root@client:~#

```

Рис. 3.36: Переполучение адреса на клиенте

В каталоге прямой DNS-зоны /var/named/master/fz должен появиться файл mavinogradova.net.jnl, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны (рис. 3.37).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789837651,1,0,0,client.mavinogradova.net,0,,0
192.168.1.30,08:00:27:23:bf:22,01:08:00:27:23:bf:22,3600,1789838381,1,1,1,client.mavinogradova.net,0,,0
[root@server.mavinogradova.net ~]# ls -la /var/named/master/fz/
total 8
drwxr-xr-x. 2 named named 60 Sep 19 16:19 .
drwxr-xr-x. 4 named named 26 Sep 12 11:33 ..
-rw-r-----. 1 named named 486 Sep 19 13:04 mavinogradova.net
-rw-r-----. 1 named named 843 Sep 19 16:19 mavinogradova.net.jnl
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 3.37: Появление mavinogradova.net.jnl

### 3.0.6 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client под пользователем mavinogradova открываем терминал и с помощью утилиты dig убеждаемся в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне (рис. 3.38).

```
root@client:~# dig @192.168.1.1 client.mavinogradova.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.mavinogradova.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52334
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: d7dcd1f1eae0995010000006aaeb6ff00e0333f75b7fbd0 (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.mavinogradova.net.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
client.mavinogradova.net. 1200 IN      A      192.168.1.30

;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 19 16:23:27 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 97

root@client:~#
```

Рис. 3.38: Проверка DNS-записи клиента через dig

В таблице [tab:dig?] приведён построчный комментарий выведенной информации.

Таблица 3.3: Построчный комментарий вывода dig {#tab:dig}

| Строка                                                       | Значение                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ; <<>> DiG 9.18.33 <<>>                                      | Версия dig, запрос к DNS-серверу                                                     |
| @192.168.1.1                                                 | 192.168.1.1 для имени                                                                |
| client.mavinogradova.net                                     | client.mavinogradova.net                                                             |
| ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY,<br>status: NOERROR, id: 52334 | Операция QUERY, статус NOERROR (успех),<br>id запроса                                |
| ;; flags: qr aa rd ra                                        | qr — ответ, aa — авторитетный, rd —<br>рекурсия запрошена, ra — рекурсия<br>доступна |
| ;; QUERY: 1, ANSWER: 1,<br>AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1       | Один вопрос, один ответ                                                              |
| ;client.mavinogradova.net.<br>IN A                           | Запрос A-записи для<br>client.mavinogradova.net                                      |
| client.mavinogradova.net. 1200<br>IN A 192.168.1.30          | A-запись: TTL 1200 секунд, IP 192.168.1.30                                           |
| ;; Query time: 6 msec                                        | Время ответа — 6 мс                                                                  |
| ;; SERVER:<br>192.168.1.1#53(192.168.1.1)<br>(UDP)           | DNS-сервер 192.168.1.1, порт 53, UDP                                                 |
| ;; MSG SIZE rcvd: 97                                         | Размер полученного ответа — 97 байт                                                  |

### 3.0.7 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создаём в нём каталог dhcp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигура-

ционные файлы DHCP (рис. 3.39).

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mavinogradova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
bash: mkdir -p: command not found...
^[[B[root@server.mavinogradova.net server]# ^C
[root@server.mavinogradova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
[root@server.mavinogradova.net server]# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
```

Рис. 3.39: Копирование конфигурационных файлов DHCP

Заменяем конфигурационные файлы DNS-сервера (рис. 3.40).

```
[root@server.mavinogradova.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.mavinogradova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mavinogradova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server.mavinogradova.net dns]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
bash: cp -R: command not found...
[root@server.mavinogradova.net dns]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/mavinogradova.net'? y
```

Рис. 3.40: Копирование конфигурационных файлов DNS

В каталоге /vagrant/provision/server создаём исполняемый файл dhcp.sh (рис. 3.41).

```
[root@server.mavinogradova.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mavinogradova.net server]# touch dhcp.sh
[root@server.mavinogradova.net server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server.mavinogradova.net server]#
```

Рис. 3.41: Создание dhcp.sh

Открыв его на редактирование, прописываем в нём скрипт, повторяющий произведённые действия по установке и настройке DHCP-сервера (рис. 3.42).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script \$0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
echo "Start dhcpd service"
systemctl --system daemon-reload
```

Рис. 3.42: Содержимое dhcp.sh

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера: Фрагмент Vagrantfile с добавленной строкой (рис. 3.43).

```
virtualbox__intnet: true

server.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
  virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
  virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3391"]
end

server.vm.provision "server dummy",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  inline: "echo 'server dummy provisioner executed'"

server.vm.provision "server dns",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  inline: "echo 'server dns provisioner executed'"

server.vm.provision "server dhcp",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dhcp.sh"
end
```

Рис. 3.43: Фрагмент Vagrantfile с server dhcp

После этого виртуальные машины client и server можно выключить (рис. 3.44).

```

vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\mavinogradova\vagrant> vagrant halt client
==> client: Attempting graceful shutdown of VM...
PS D:\work\mavinogradova\vagrant> vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
==> server: Forcing shutdown of VM...
PS D:\work\mavinogradova\vagrant> vagrant status
Current machine states:

server           poweroff (virtualbox)
client           poweroff (virtualbox)

This environment represents multiple VMs. The VMs are all listed
above with their current state. For more information about a specific
VM, run `vagrant status NAME`.
PS D:\work\mavinogradova\vagrant> |

```

Рис. 3.44: Выключение виртуальных машин

## 3.1 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера. На виртуальной машине server установлен DHCP-сервер Kea, настроена выдача адресов из пула 192.168.1.30–199 для виртуальной внутренней сети, а также выполнена привязка службы к интерфейсу eth1. Виртуальная машина client получила IP-адрес 192.168.1.30 по DHCP, что подтверждено утилитами ifconfig и файлом аренд /var/lib/kea/kea-leases4.csv. Настроено обновление DNS-зон при появлении новых узлов: сгенерирован TSIG-ключ DHCP\_UPDATE, разрешено обновление зон в конфигурации named, сформирован файл tsig-keys.json, сконфигурирован сервис kea-dhcp-ddns и включён параметр enable-updates в kea-dhcp4.conf. Корректность работы проверена утилитой dig — A-запись client.mavinogradova.net автоматически создана в прямой зоне. Написан скрипт dhcp.sh для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера, и внесены соответствующие изменения в Vagrantfile.

## 3.2 Контрольные вопросы

### 1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

В RHEL-подобных системах — в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-

<интерфейс> или (для NetworkManager) в /etc/NetworkManager/system-connections/<соединение>. Просмотр и изменение выполняется утилитой nmcli.

## 2. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую выдачу клиентам IP-адресов и других параметров, необходимых для работы в сети TCP/IP: маски подсети, адреса шлюза по умолчанию, адресов DNS-серверов, имени домена и т. д.

## 3. Опишите принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер?

Работа DHCP описывается схемой DORA:

- **Discover** — клиент рассылает широковещательный запрос в поисках DHCP-сервера;
- **Offer** — сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес;
- **Request** — клиент запрашивает предложенный адрес;
- **Ack** — сервер подтверждает выделение адреса и фиксирует аренду.

## 4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

Для Kea DHCP:

- /etc/kea/kea-dhcp4.conf — основная конфигурация DHCPv4-сервера (интерфейсы, пулы, опции, DDNS);
- /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf — конфигурация сервиса DHCP-DDNS (D2);
- /etc/kea/tsig-keys.json — TSIG-ключи для аутентификации DDNS-обновлений;
- /var/lib/kea/kea-leases4.csv — база выданных аренд.

## 5. Что такое DDNS? Для чего применяется?

DDNS (Dynamic DNS) — механизм автоматического обновления DNS-записей при изменении IP-адреса узла, выданного DHCP-сервером. Применяется для

того, чтобы при выдаче нового адреса клиенту соответствующая A- и PTR-запись автоматически появлялась в DNS-зонах без ручного вмешательства администратора.

**6. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ifconfig`? Приведите примеры с использованием разных опций.**

Утилита `ifconfig` показывает состояние сетевых интерфейсов: имя, флаги, MTU, IPv4- и IPv6-адреса, маску, broadcast, MAC-адрес, статистику RX/TX. Примеры:

- `ifconfig` — вывести

**7. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ping`? Приведите примеры с использованием разных опций.**

Утилита `ping` применяется для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP: она отправляет ICMP Echo-Request указанному узлу и фиксирует поступление ICMP Echo-Reply.

`ping` позволяет определить доступность узла, время задержки (RTT), маршрут, потери пакетов и стабильность соединения.

Примеры использования:

```
ping 192.168.1.1           # бесконечная проверка связи с узлом
ping -c 4 ya.ru            # отправить 4 пакета и завершить
ping -i 0.5 -c 10 192.168.1.1 # интервал между пакетами 0.5 с, всего 10 пакетов
ping -s 1000 -c 4 192.168.1.1 # размер данных в пакете 1000 байт
ping -W 2 -c 4 192.168.1.1  # таймаут ожидания ответа 2 секунды
ping -q -c 4 192.168.1.1    # тихий режим: только итоговая статистика
```

Пример вывода `ping -c 4 dhcp.mavinogradova.net`:

```
PING dhcp.mavinogradova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ns.mavinogradova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.99 ms
...
```

```
--- dhcp.mavinogradova.net ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3047ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.099/1.189/3.991/1.623 ms
```

Значения: icmp\_seq — номер пакета, ttl — Time To Live, time — RTT; 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss — потери отсутствуют; rtt min/avg/max/mdev — минимальное, среднее, максимальное время отклика и его отклонение.